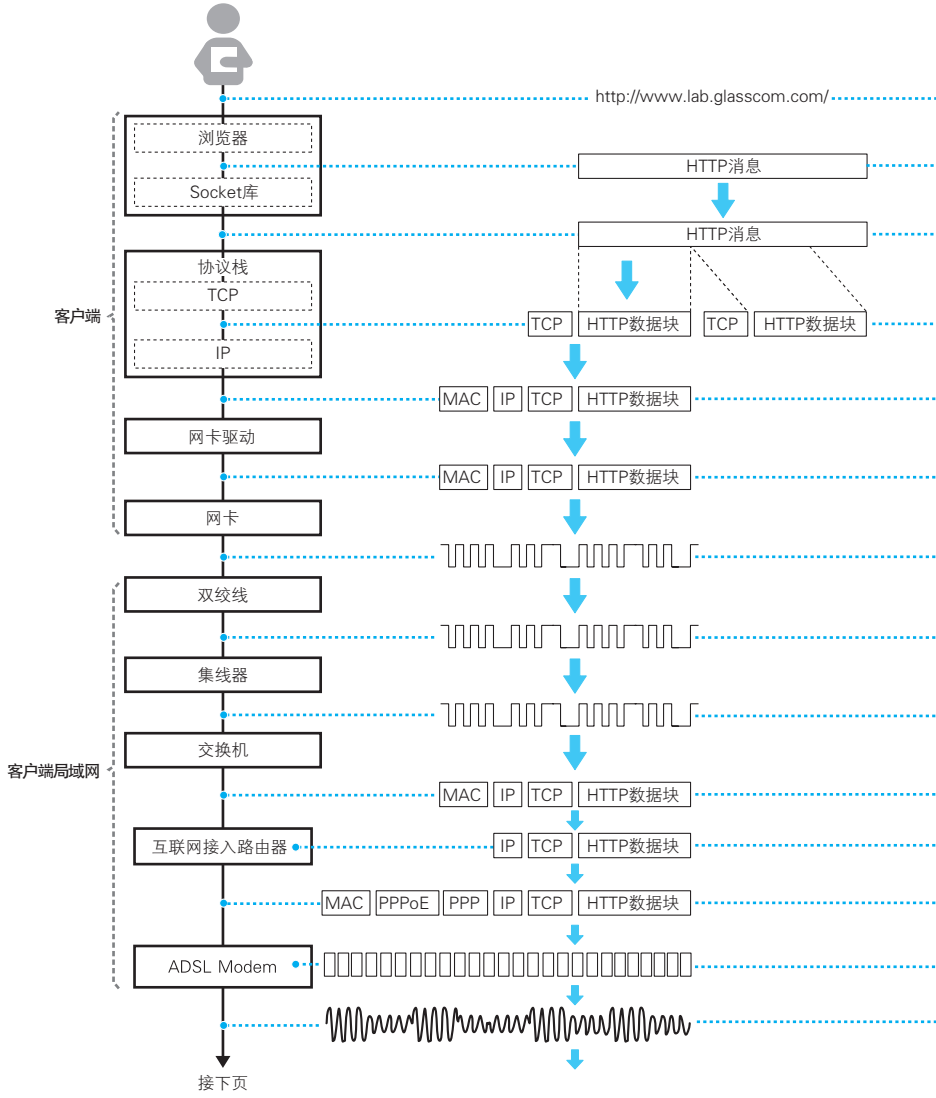
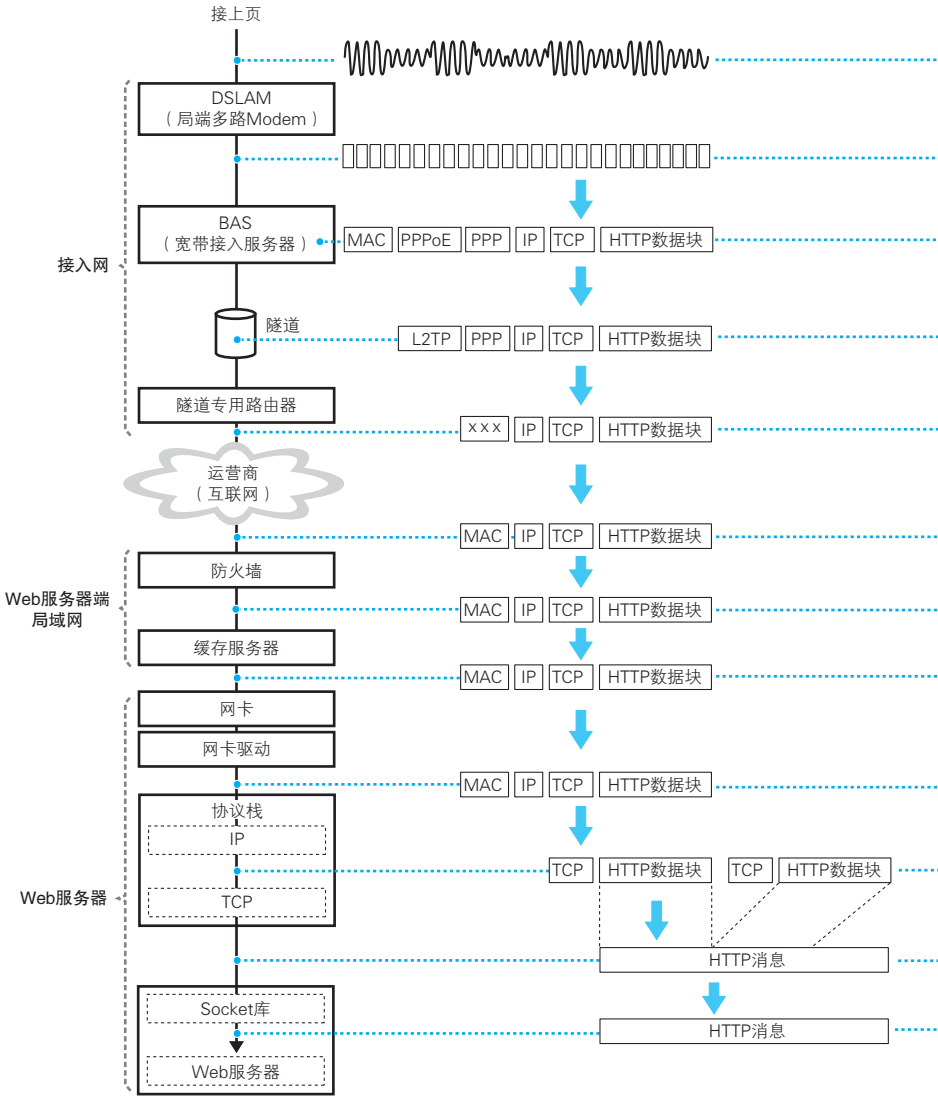
附录　网络包的旅程


http://www.lab.glasscom.com/
浏览器
Socket库
HTTP消息
HTTP消息
协议栈
TCP
IP
客户端
TCP
HTTP数据块
TCP
HTTP数据块
MAC
IP
TCP
HTTP数据块
网卡驱动
MAC
IP
TCP
HTTP数据块
网卡
双绞线
集线器
交换机
客户端局域网
MAC
IP
TCP
HTTP数据块
互联网接入路由器
IP
TCP
HTTP数据块
MAC
PPPoE
PPP
IP
TCP
HTTP数据块
ADSL Modem
接下页

如图，计算机生成的网络包其内容是不变的，但在传输到 Web 服务器的过程中，其形态会发生变化。

接收方MAC地址	接收方IP地址	概览	对应章节
		首先，用户输入网址	第1章
		浏览器解析网址，生成HTTP消息并转交给Socket库	
		Socket库将收到的HTTP消息作为数据转交给协议栈	
		TCP按照网络包的长度对数据进行拆分，在每个包前面加上TCP头部并转交给IP	第2章
最近的路由器的MAC地址	Web服务器的IP地址	IP在TCP包前面加上IP头部，然后查询MAC地址并加上MAC头部，然后将包转交给网卡驱动	
最近的路由器的MAC地址	Web服务器的IP地址	网卡驱动收到IP发来的包，将其转交给网卡并发出发送指令	
		网卡检查以太网的可发送状态，将包转换成电信号通过双绞线发送出去	
		信号通过双绞线到达集线器	第3章
		集线器将信号广播到所有端口，这样信号便到达交换机	
最近的路由器的MAC地址	Web服务器的IP地址	交换机根据收到的包的接收方MAC地址查询自身的地址表找到输出端口，并将包转发到输出端口	
	Web服务器的IP地址	互联网接入路由器根据收到的包的接收方IP地址查询自身的路由表找到输出端口，并将包转发到输出端口	第4章
BAS的MAC地址	Web服务器的IP地址	互联网接入路由器输出到互联网的包带有PPPoE头部和PPP头部	
		ADSL Modem将收到的包拆分成ATM信元	
		ADSL Modem将拆分后的 ATM 信元转换成电信号通过电话线发送出去	

网络包的旅程（续）


接上页
DSLAM
（局端多路Modem）
BAS
（宽带接入服务器）
MAC
PPPoE
PPP
IP
TCP
HTTP数据块
接入网
隧道
L2TP
PPP
IP
TCP
HTTP数据块
隧道专用路由器
×××
IP
TCP
HTTP数据块
运营商
（互联网）
MAC
IP
TCP
HTTP数据块
防火墙
Web服务器端
局域网
MAC
IP
TCP
HTTP数据块
缓存服务器
MAC
IP
TCP
HTTP数据块
网卡
网卡驱动
MAC
IP
TCP
HTTP数据块
协议栈
IP
TCP
Web服务器
TCP
HTTP数据块
TCP
HTTP数据块
HTTP消息
Socket库
Web服务器
HTTP消息

接收方MAC地址	接收方IP地址	概览	对应章节
		ADSL Modem发送的信号经过电线杆上的电话线到达电话局的DSLAM（局端多路Modem）	第4章
		DSLAM将收到的电信号还原成ATM信元并发送给BAS	
	Web服务器的IP地址	BAS将ATM信元还原成网络包，根据接收方IP地址进行转发	
	Web服务器的IP地址	BAS转发的包被加上L2TP头部并通过隧道	
	Web服务器的IP地址	网络包到达位于隧道出口的隧道路由器，L2TP头部和PPP头部被丢弃，通过互联网流向Web服务器	
缓存服务器或者Web服务器的MAC地址	Web服务器的IP地址	服务器端的局域网中有防火墙，对进入的包进行检查，判断是否允许通过	第5章
缓存服务器或者Web服务器的MAC地址	Web服务器的IP地址	Web服务器前面如果有缓存服务器，会拦截通过防火墙的包。如果用户请求的页面已经缓存在服务器上，则代替服务器向用户返回页面数据	
Web服务器的MAC地址	Web服务器的IP地址	如果请求的页面没有被缓存，缓存服务器会将请求转发给Web服务器	
	Web服务器的IP地址	Web服务器收到包后，网卡和网卡驱动会接收这个包并转交给协议栈	第6章
		协议栈依次检查IP头部和TCP头部，如果没有问题则取出HTTP消息的数据块并进行组装	
		HTTP消息被恢复成原始形态，然后通过Socket库转交给Web服务器	
		Web服务器分析HTTP消息的内容，并根据请求内容将读取的数据返回给客户端	